

Flaechen · Lösungen

1. $3a; a^2; 2(a + b)$
2. $A = a \cdot b, u = 2 \cdot (a + b); A = g \cdot h : 2; A = (a + c) : 2 \cdot h; A = e \cdot f : 2; A = \pi \cdot r^2$
3. $r = 2,5 \text{ m}; (20 - 12) : 2 = 4 \text{ m}$
4. Umfang
5. Strecke von C senkrecht auf AB
6. 22 cm $A = 8 \cdot 3 = 24 \text{ cm}^2, u = 2 \cdot (8 + 3)$
7. 28 cm^2 $A = 8 \cdot 7 : 2$
8. gleichseitiges Dreieck mit drei Seiten k
9. $A = (a + b) \cdot c$
10. $A = d \cdot e : 2$ Katheten = Grundseite und Höhe
11. $u = 3 \cdot a$ drei gleich lange Seiten
12. $u = 16a$
13. $A = a \cdot (b + c)$ Gesamthöhe $b + c$
14. Strecke von der oberen Seite senkrecht hinunter auf g , rechter Winkel am Fußpunkt
15. $\frac{a+c}{2} \cdot h$ A
16. 36 cm^2 $A = 9 \cdot 4$
17. 28 cm^2 $A = (9 + 5) : 2 \cdot 4$
18. 21 cm^2 $A = 7 \cdot 6 : 2$
19. 12 cm^2 $A = 6 \cdot 4 : 2$
20. 2000 cm^2 $A = e \cdot f : 2$
21. Viereck 2: Seite 6 cm , $u = 24 \text{ cm}$, $A = 36 \text{ cm}^2$
22. $b = AC = 4 \text{ cm}; h_b = 7 \text{ cm}; A = 14 \text{ cm}^2$

23. 10 cm $u = 2 \cdot (a + b)$
24. $900\pi \approx 2827,4 \text{ cm}^2$ $G = \pi \cdot r^2 = \pi \cdot 30^2 = 900\pi \text{ cm}^2; r^2 = 900 \text{ cm}^2$
25. $u \approx 75,40 \text{ cm} < 76 \text{ cm} \Rightarrow$ reicht
26. $\pi \cdot 13^2 \approx 530,9 \text{ cm}^2$ A
27. gegeben $AD = 4,1 \text{ cm}, \delta = 21^\circ$, rechter Winkel bei E; AE mit Sinus, DE mit Kosinus, $A = \frac{1}{2} \cdot AE \cdot DE$ $AE = 4,1 \cdot \sin 21^\circ \approx 1,47 \text{ cm}; DE = 4,1 \cdot \cos 21^\circ \approx 3,83 \text{ cm}$
28. Seiten x, x und b mit $2x + b = 12$ und $x = b \Rightarrow x = 4 \text{ m}; A = 16 \text{ m}^2$
29. $C(4; 3); A = \frac{1}{2} \cdot (8 + 4) \cdot 6 = 36 \text{ cm}^2$; nein: $AB \neq CD$, die Dreiecke ABD und BCD sind nicht deckungsgleich
30. $1,1449\pi \approx 3,60 \text{ m}^2$ $r = 1,07 \text{ m}$
31. $h_s = \sqrt{(0,68^2 + 0,40^2)} = \sqrt{0,6224} \approx 0,789 \text{ m} \Rightarrow A = 0,4 \cdot \sqrt{0,6224} \approx 0,316 \text{ m}^2$ $h_s = \sqrt{0,6224} \approx 0,789 \text{ m}; A = 0,4 \cdot \sqrt{0,6224} \approx 0,316 \text{ m}^2$
32. $0,975 \text{ m}^2; V = 0,975 \cdot 1,2 = 1,17 \text{ m}^3 \approx 1,2 \text{ m}^3; \approx 320 \text{ kg}$ $A = \frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot 1,3; 10 \% \text{ von } 1,2 \text{ m}^3 = 0,12 \text{ m}^3 \hat{=} 120 \text{ kg}$
33. $\pi \cdot r^2$ A
34. 4,5 cm Durchmesser; r
35. 8 cm $a = \sqrt{64}$
36. 13 cm $g = 2 \cdot 26 : 4$
37. 12 m $f = 2 \cdot 54 : 9$
38. 6 cm
39. 105 mm $A = a \cdot b \Rightarrow b = 42\,000 \text{ mm}^2 : 400 \text{ mm}$
40. 6 cm $h = 2 \cdot 42 : (9 + 5)$
41. $b = 5 \text{ cm}$
42. $QC = 15 \text{ m}$ $\frac{1}{2} \cdot QC \cdot 12 = 90$

43. **nein** Plattenlänge $1,5 \text{ m} < 1,65 \text{ m}$; $1,8 \text{ m}^2 : 1,2 \text{ m} = 1,5 \text{ m}$
44. $h = 2 \cdot 5225 : 190 = 55 \text{ cm} > 50 \text{ cm} \Rightarrow$ Tiefe reicht $(110 + 80) : 2 \cdot h = 5225 \Rightarrow h = 55 \text{ cm}$
45. **ein Rechteck und ein rechtwinkliges Dreieck**
46. $\frac{1}{2}$
47. $\frac{1}{4}$
48. 30 m^2 $24 + 6$
49. $2\,925 \text{ cm}^2$ $A = 70 \cdot 45 - 15 \cdot 15 = 3\,150 - 225$
50. **die fehlende Ecke ändert den Umfang nicht** $u = 2 \cdot (11 + 6) = 34 \text{ m}$
51. **Rechteck $10 \text{ m} \times 5 \text{ m}$ und zwei Halbkreise (zusammen ein Kreis, $r = 2,5 \text{ m}$)**
52. $\frac{29}{72} \approx 40,3 \%$ $145 : 360 = \frac{29}{72} \approx 0,4028$
53. $A = 6 \cdot \frac{1}{2} \cdot 9 \cdot 7,79 \approx 210 \text{ cm}^2$
54. $90 \cdot 90 - \pi \cdot 5^2 \approx 8\,021 \text{ cm}^2$ A
55. $\pi \cdot 7^2 - \pi \cdot 4^2 \approx 103,7 \text{ cm}^2$ A
56. 32 cm Überstand $(14 - 8) : 2 = 3 \text{ cm}$; Schenkel $\sqrt{3^2 + 4^2} = 5 \text{ cm}$; $u = 14 + 8 + 2 \cdot 5$
57. **größeres Rechteck $8 \text{ cm} \times 6 \text{ cm}$; kleineres $8 \text{ cm} \times 2 \text{ cm}$; Umfang 20 cm**
58. $19,28 \text{ m}^2$
59. $DE = 14,10 \cdot \sin 40^\circ \approx 9,06 \text{ cm}$; $A = \frac{1}{2} \cdot (12 + 6,57) \cdot 9,06 \approx 84,12 \text{ cm}^2$
60. $A = 13 \cdot 5 \text{ cm}^2 + \pi \cdot 2,5^2 \text{ cm}^2 \approx 65 \text{ cm}^2 + 19,63 \text{ cm}^2 \approx 84,63 \text{ cm}^2$
61. $18,25 (8 + 5,25 + 2 \cdot 2,5)$
Flächeneinheiten

62. $DE = 4 \cdot \tan 60^\circ = 4\sqrt{3} \text{ cm} \approx 6,93 \text{ cm}$; $DC = 11 - 2 \cdot 4 = 3 \text{ cm}$; $A = \frac{1}{2} \cdot (11 + 3) \cdot 4\sqrt{3} = 28\sqrt{3} \text{ cm}^2 \approx 48,50 \text{ cm}^2$
63. $240 - 10,24\pi \approx 207,83 \text{ m}^2$ Rechteck 240 m^2 ; Kreis $\pi \cdot 3,2^2 = 10,24\pi \approx 32,17 \text{ m}^2$
64. $50 + 6,25\pi \approx 69,63 \text{ m}^2$ Rechteck 50 m^2 ; Kreis $6,25\pi \approx 19,63 \text{ m}^2$
65. $A = 3,7 \cdot (\sqrt{144,05} + 7,4 : \tan 52^\circ) \approx 65,8 \text{ m}^2$ $DB = 7,4 : \tan 52^\circ \approx 5,8 \text{ m}$; $c = 12,0 + 5,8 \approx 17,8 \text{ m}$
66. 16% Scheibe $50 \cdot 30 = 1\,500 \text{ cm}^2$; Trapez $\frac{50+34}{2} \cdot 30 = 1\,260 \text{ cm}^2$; Abfall $1\,500 - 1\,260 = 240 \text{ cm}^2$; $\frac{240}{1\,500}$
67. $A_{\text{Kreis}} \approx 10\,386,89 \text{ cm}^2$;
Verschnitt $\approx 4\,613,11 \text{ cm}^2 \approx 30,75 \%$
68. Ja 12 Deckel, Abfall $800 - 192\pi \approx 196,8 \text{ cm}^2 \approx 24,6 \% \leq 25 \%$; $100 : 8 = 12,5 \Rightarrow 12$ Deckel; Deckelfläche $12 \cdot \pi \cdot 16 = 192\pi \approx 603,2 \text{ cm}^2$; Blech 800 cm^2
- Prüfstein**
- a) $\gamma = 124^\circ$ $180^\circ - 56^\circ$
- b) $A = 163,2 \text{ m}^2$ Mittellinie $(25,8 + 15) : 2 = 20,4 \text{ m}$
- c) $U = 40,8 + 16 : \sin 56^\circ \approx 60,1 \text{ m}$ Schenkel $s = 8 : \sin 56^\circ \approx 9,65 \text{ m}$ (oder $\sqrt{(5,4^2 + 8^2)}$); Überstand $(25,8 - 15) : 2 = 5,4 \text{ m}$